

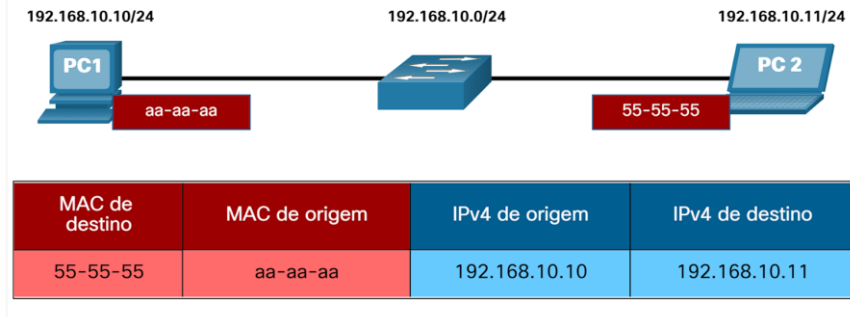
Roteamento básico, ARP ICMP

Roteamento básico

Encaminhando pacotes na mesma rede

Quando o PC1 envia um pacote para o PC2. O quadro Ethernet da camada 2 contém os seguintes dados nos campos de endereço:

- Endereço MAC de destino — Este é o endereço MAC simplificado de PC2, 55-55-55.
- Endereço MAC de origem — Este é o endereço MAC simplificado da NIC Ethernet em PC1, aa-aa-aa .



Mas para o pacote IP da camada 3 os dados de endereço IPV4 são os seguintes:

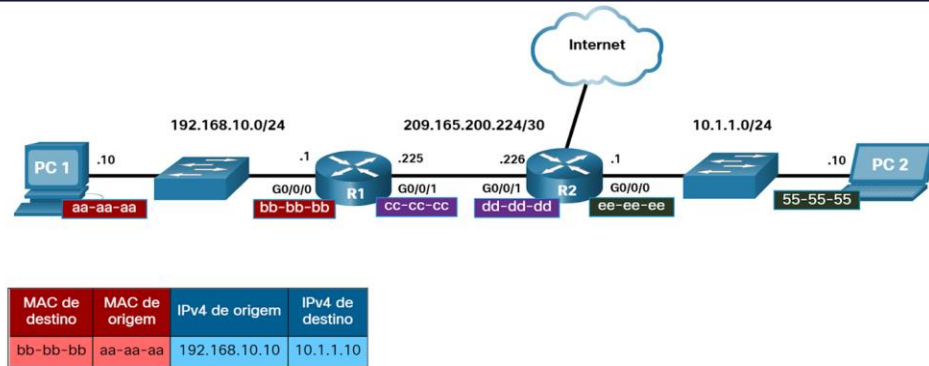
- Endereço IPv4 de origem — Este é o endereço IPv4 de PC1, 192.168.10.10 .
- Endereço IPv4 de destino — Este é o endereço IPv4 de PC2, 192.168.10.11.

ATENÇÃO! O principal objetivo da camada de rede é encaminhar pacotes entre redes, para isso ela exerce duas funções primordiais: o encaminhamento e o roteamento.

Encaminhando pacotes para a rede remota

Quando o PC1 envia um pacote para o PC2 que está em uma rede remota. O quadro Ethernet da camada 2 contém o seguinte:

- Endereço MAC de destino — Este é o endereço MAC simplificado da interface do roteador R1 conectada a rede 192.168.10.0/24, bb-bb-bb.
- Endereço MAC de origem — Este é o endereço MAC simplificado da NIC Ethernet em PC1, aa-aa-aa .



E o pacote IP da camada 3 contém os endereços IPv4 da seguinte maneira:

- Endereço IPv4 de origem — Este é o endereço IPv4 de PC1, 192.168.10.10 .
- Endereço IPv4 de destino — Este é o endereço IPv4 de PC2, 10.1.1.10

Tabela de rota de um Host

- Redes conectadas diretamente** - Associadas às interfaces locais do dispositivo, uma rota diretamente conectada é adicionada sempre que uma interface estiver configurada com um endereço IP, e ativa. Em um roteador cada interface está conectada a um segmento de rede diferente, e sempre possui uma rota diretamente conectada para cada uma delas.\

Tabela de rotas IPv4

=====				
Rotas ativas:				
Endereço de rede	Máscara	Ender. gateway	Interface	Custo
0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.1.1	192.168.1.223	10
127.0.0.0	255.0.0.0	No vínculo	127.0.0.1	306
127.0.0.1	255.255.255.255	No vínculo	127.0.0.1	306
127.255.255.255	255.255.255.255	No vínculo	127.0.0.1	306
192.168.1.0	255.255.255.0	No vínculo	192.168.1.223	266
192.168.1.223	255.255.255.255	No vínculo	192.168.1.223	266
192.168.1.255	255.255.255.255	No vínculo	192.168.1.223	266
192.168.56.0	255.255.255.0	No vínculo	192.168.56.1	266
192.168.56.1	255.255.255.255	No vínculo	192.168.56.1	266
192.168.56.255	255.255.255.255	No vínculo	192.168.56.1	266
224.0.0.0	240.0.0.0	No vínculo	127.0.0.1	306
224.0.0.0	240.0.0.0	No vínculo	192.168.56.1	266
224.0.0.0	240.0.0.0	No vínculo	192.168.1.223	266
255.255.255.255	255.255.255.255	No vínculo	127.0.0.1	306
255.255.255.255	255.255.255.255	No vínculo	192.168.56.1	266
255.255.255.255	255.255.255.255	No vínculo	192.168.1.223	266
=====				
Rotas persistentes: Nenhuma				

- **Redes remotas** - Indicam as rotas cujos acesso está associado a um roteador. Essas rotas são configuradas de forma estática por um administrador ou através de um protocolo de roteamento dinâmico.
- **Rota padrão** — A rota padrão é usada sempre que nenhuma outra correspondência na tabela de roteamento IP for encontrada. Normalmente é representada pelo endereço 0.0.0.0/0 na tabela de IPv4

Tabela de rota de um Host (No Windows, o comando route print ou netstat -r pode ser usado para exibir a tabela de roteamento do host, gerando a mesma saída.)

Tabela de rotas IPv4				
=====				
Rotas ativas:				
Endereço de rede	Máscara	Ender. gateway	Interface	Custo
0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.1.1	192.168.1.223	10
127.0.0.0	255.0.0.0	No vínculo	127.0.0.1	306
127.0.0.1	255.255.255.255	No vínculo	127.0.0.1	306
127.255.255.255	255.255.255.255	No vínculo	127.0.0.1	306
192.168.1.0	255.255.255.0	No vínculo	192.168.1.223	266
192.168.1.223	255.255.255.255	No vínculo	192.168.1.223	266
192.168.1.255	255.255.255.255	No vínculo	192.168.1.223	266
192.168.56.0	255.255.255.0	No vínculo	192.168.56.1	266
192.168.56.1	255.255.255.255	No vínculo	192.168.56.1	266
192.168.56.255	255.255.255.255	No vínculo	192.168.56.1	266
224.0.0.0	240.0.0.0	No vínculo	127.0.0.1	306
224.0.0.0	240.0.0.0	No vínculo	192.168.56.1	266
224.0.0.0	240.0.0.0	No vínculo	192.168.1.223	266
255.255.255.255	255.255.255.255	No vínculo	127.0.0.1	306
255.255.255.255	255.255.255.255	No vínculo	192.168.56.1	266
255.255.255.255	255.255.255.255	No vínculo	192.168.1.223	266
=====				
Rotas persistentes: Nenhuma				

Destaque: Quando existirem mais de uma rota para a mesma rede o pacote será encaminhado pela rota de menor custo. O custo de uma rota é uma métrica que leva em consideração o número de saltos (roteadores) da origem até o destino e outros aspectos como por exemplo a velocidade do link, dependendo do protocolo de roteamento utilizado.